

UNIVERSIDAD AMERICANA
Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Desarrollo de una API con Spring Boot

Estudiante:

Jorge Rafael Cubillo Navarro

Docente:

JOSE DURAN GARCIA

Fecha:

Miércoles 13 de Mayo del 2026

1. Descripción del Proyecto

Spartan Gym es una solución de backend desarrollada bajo el framework Spring Boot. La API está diseñada para gestionar la administración básica de un centro deportivo, permitiendo el control de planes de entrenamiento y la membresía de clientes.

El sistema implementa una arquitectura de capas y utiliza JPA/Hibernate para la persistencia de datos en una base de datos relacional. La relación principal es de tipo Muchos a Uno (ManyToOne), donde múltiples miembros pueden estar suscritos a un único plan de entrenamiento especializado.

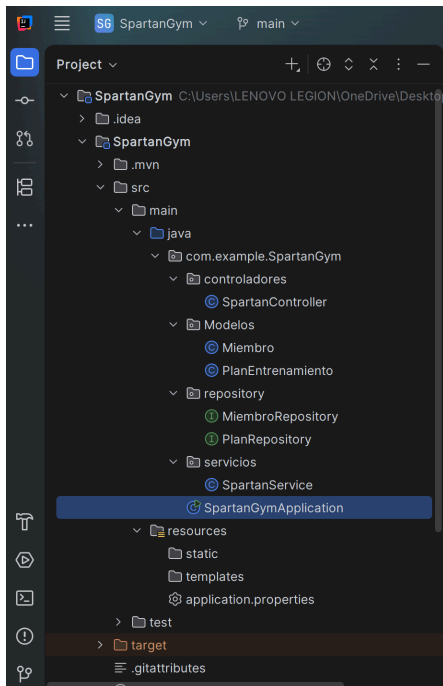
2. Tecnologías Utilizadas

- Java 17+
- Spring Boot 3.x
- Spring Data JPA
- Controladores postgrate
- Maven

3. Creando la api usando spring



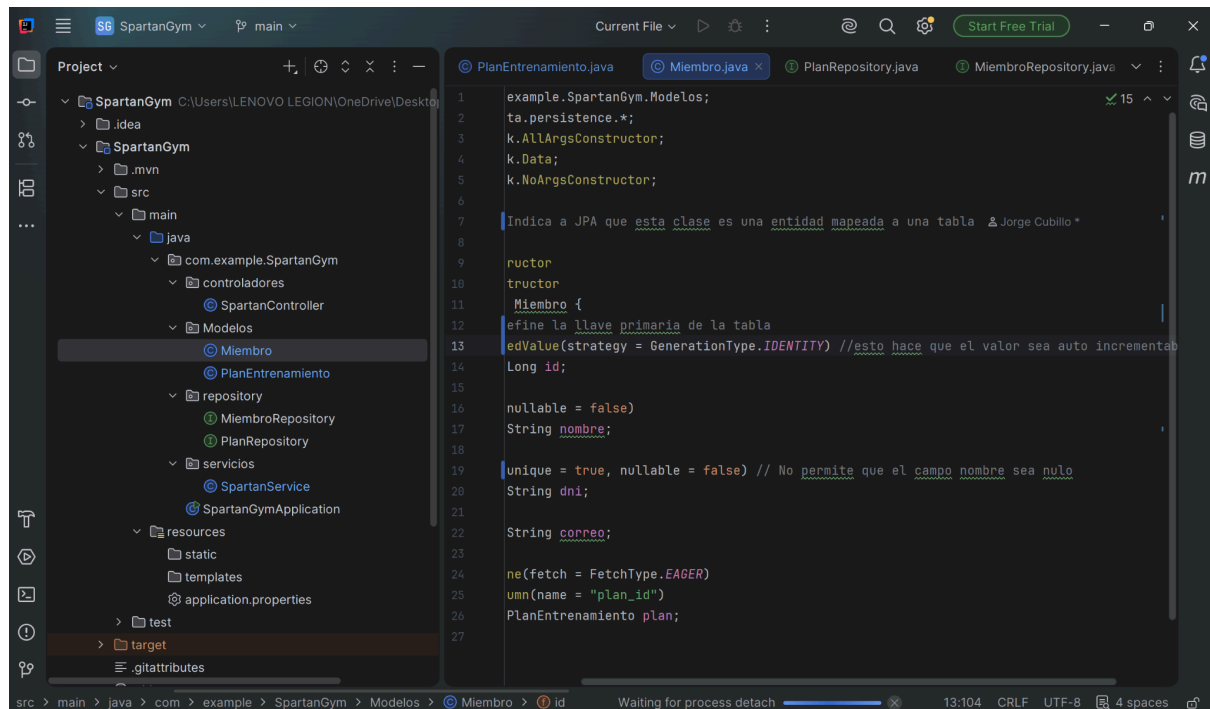
4. Estructura del proyecto



Clases

Clases del paquete modelo

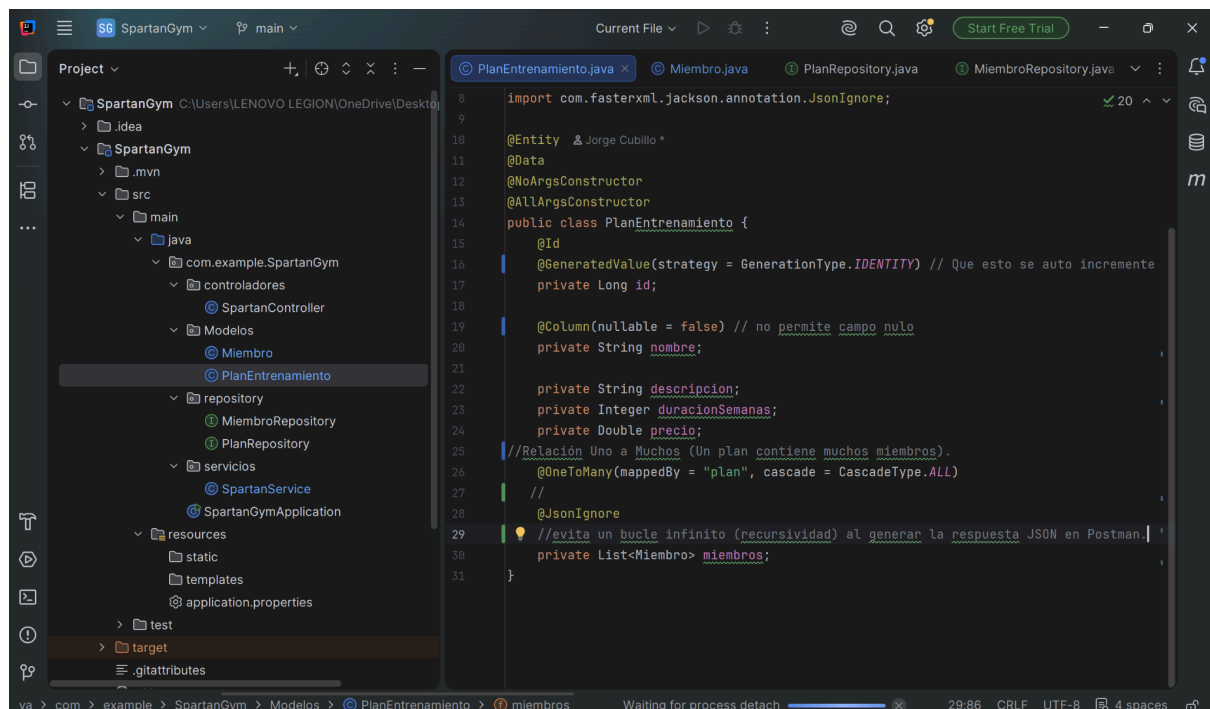
clase Miembro



The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the SpartanGym project open. The left sidebar displays the project structure, with the 'Modelos' package selected. The main editor window shows the code for the 'Miembro' class in 'PlanEntrenamiento.java'. The code includes package imports, class annotations, and field declarations.

```
1 example.SpartanGym.Modelos;
2 ta.persistence.*;
3 k.AllArgsConstructor;
4 k.Data;
5 k.NoArgsConstructor;
6
7 Indica a JPA que esta clase es una entidad mapeada a una tabla Jorge Cubillo *
8
9 ructor
10 ructor
11 Miembro {
12 define la llave primaria de la tabla
13 edValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) //esto hace que el valor sea auto incrementab
14 Long id;
15
16 nullable = false)
17 String nombre;
18
19 unique = true, nullable = false) // No permite que el campo nombre sea nulo
20 String dni;
21
22 String correo;
23
24 ne(fetch = FetchType.EAGER)
25 umn(name = "plan_id")
26 PlanEntrenamiento plan;
27
```

planEntrenamiento

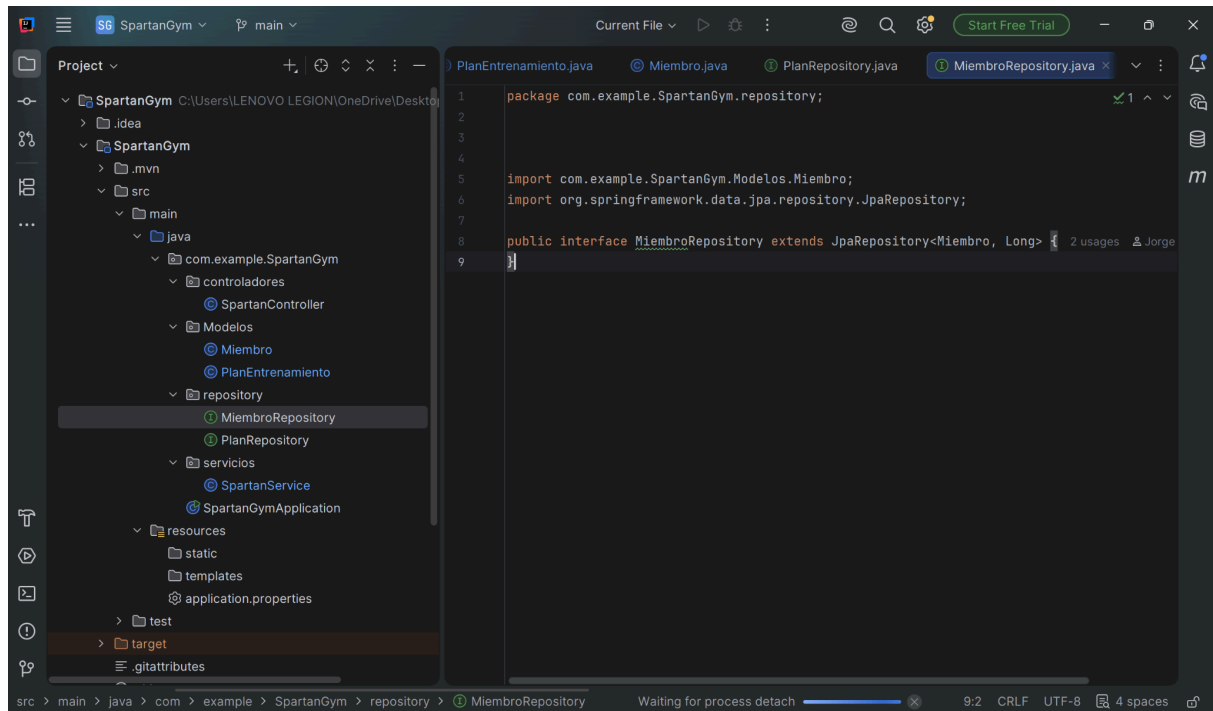


The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the SpartanGym project open. The left sidebar displays the project structure, with the 'Modelos' package selected. The main editor window shows the code for the 'PlanEntrenamiento' class in 'PlanEntrenamiento.java'. The code includes package imports, class annotations, and field declarations.

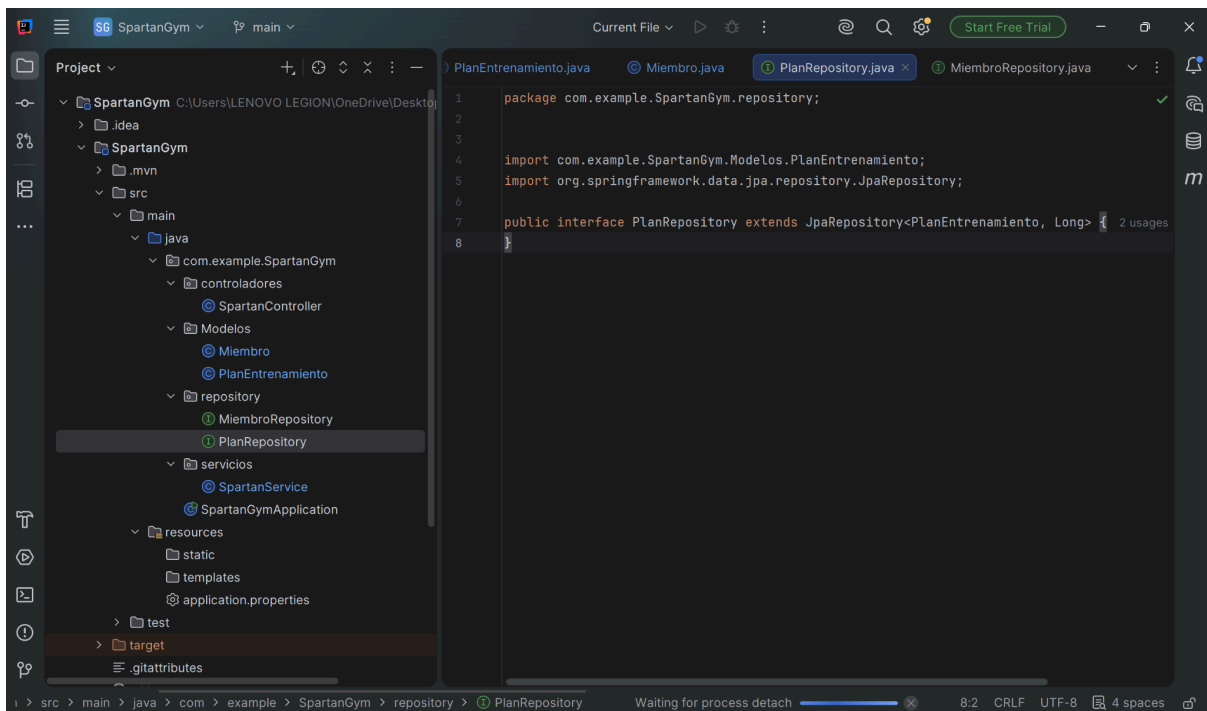
```
8 import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore;
9
10 @Entity Jorge Cubillo *
11 @Data
12 @NoArgsConstructor
13 @AllArgsConstructor
14 public class PlanEntrenamiento {
15     @Id
16     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) // Que esto se auto incremente
17     private Long id;
18
19     @Column(nullable = false) // no permite campo nulo
20     private String nombre;
21
22     private String descripcion;
23     private Integer duracionSemanas;
24     private Double precio;
25     //Relación Uno a Muchos (Un plan contiene muchos miembros).
26     @OneToMany(mappedBy = "plan", cascade = CascadeType.ALL)
27     //
28     @JsonIgnore
29     //evita un bucle infinito (recursividad) al generar la respuesta JSON en Postman.
30     private List<Miembro> miembros;
31 }
```

Interfaces del paquete repository

MiembroRepository

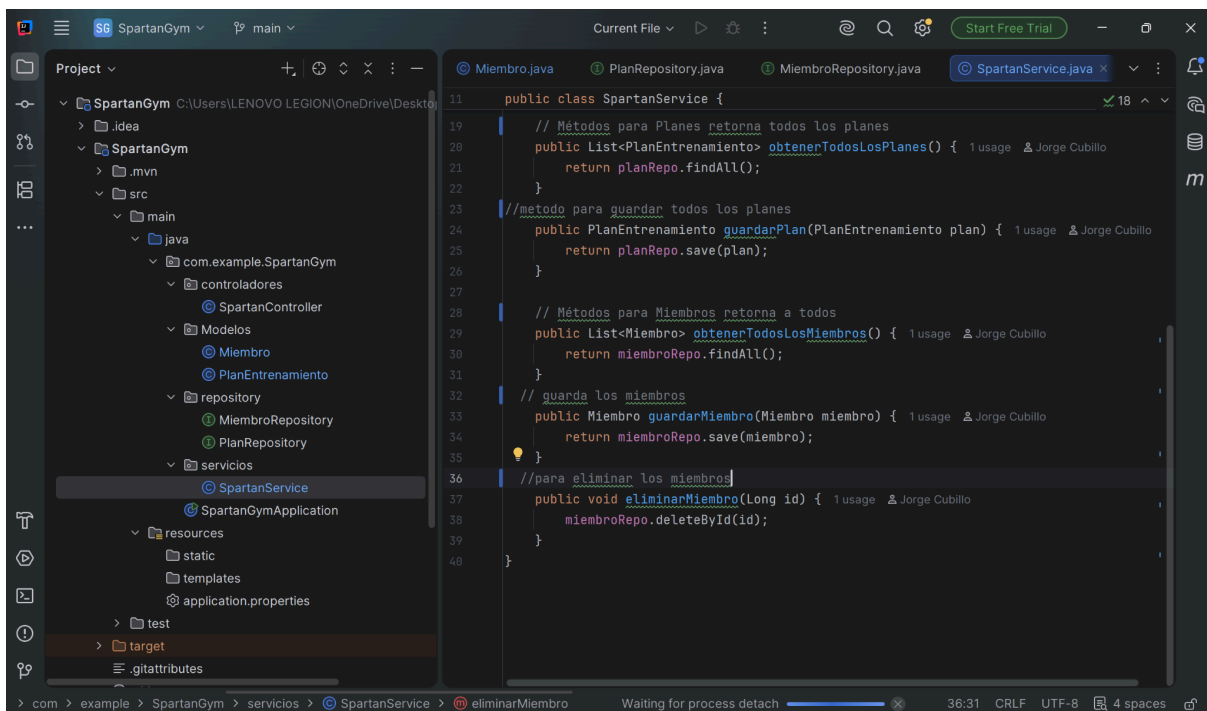


PlanRepository

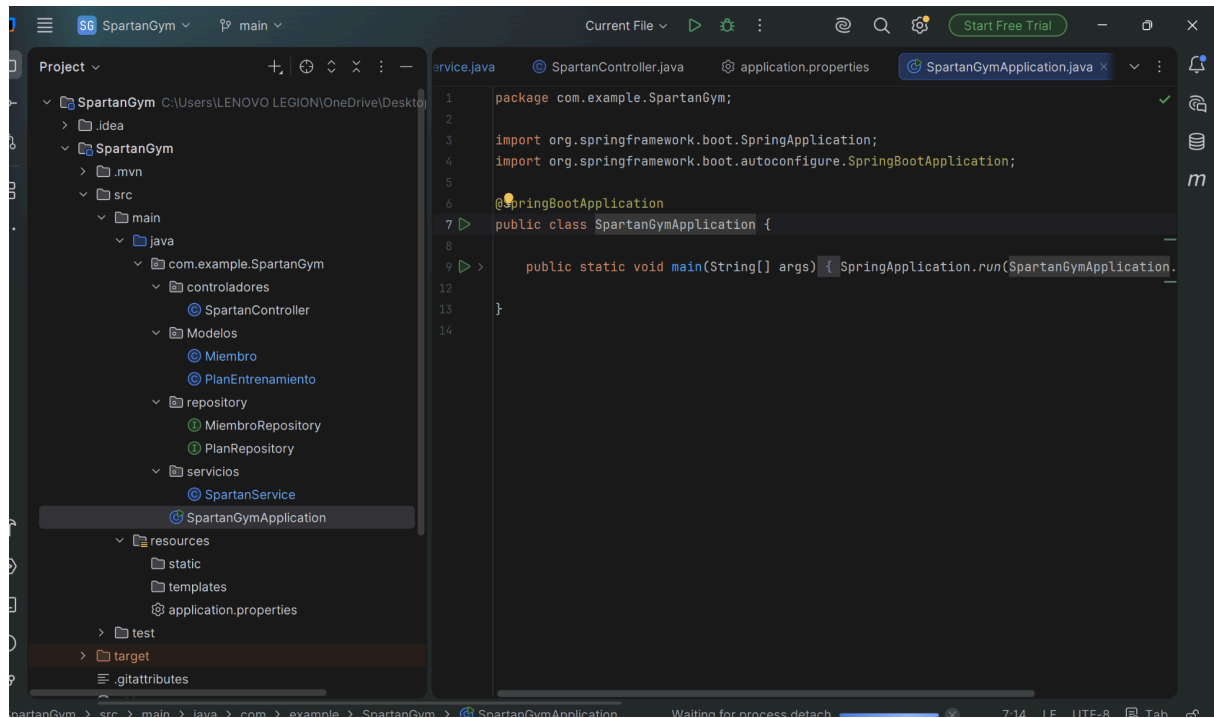


Paquete servicio

Spartanservice

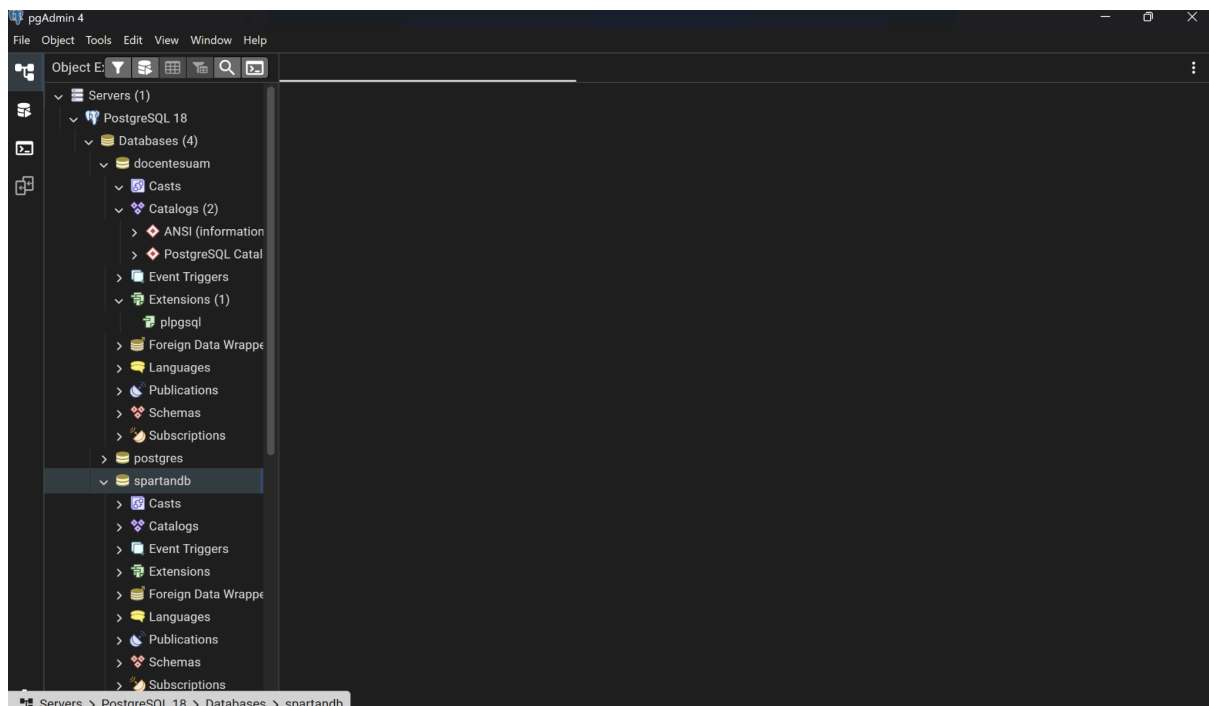


SpartanGymApplication

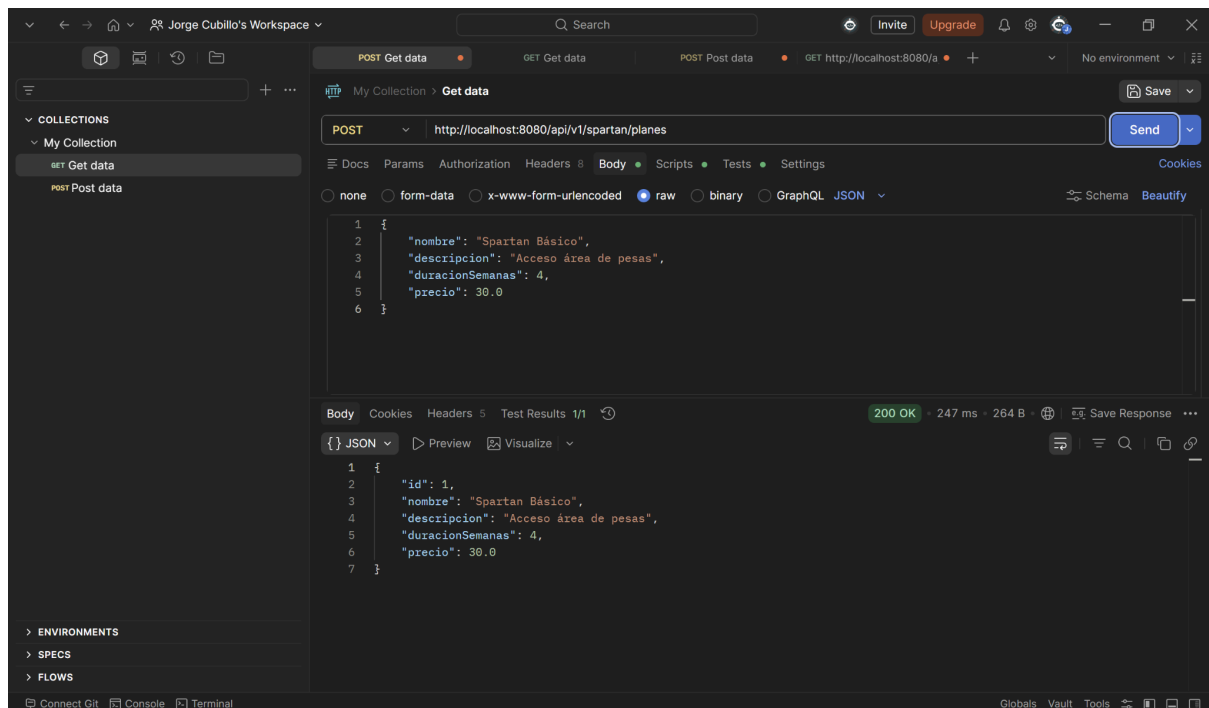


Base de datos

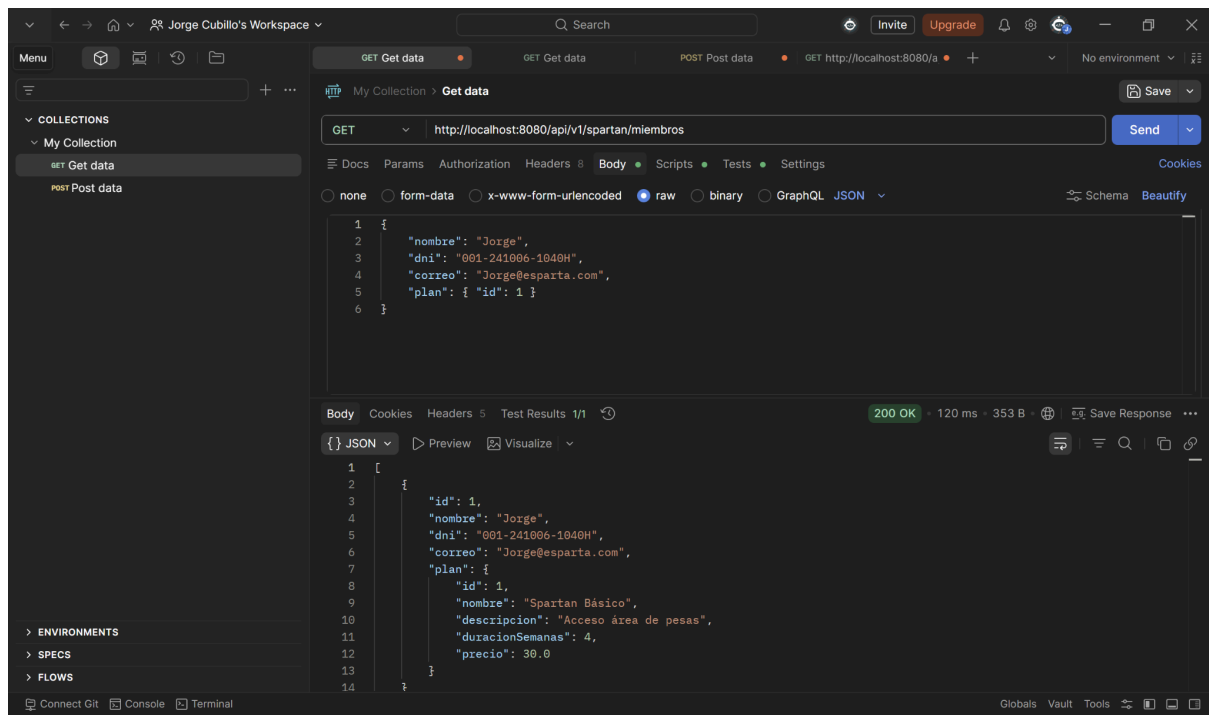
spartandb



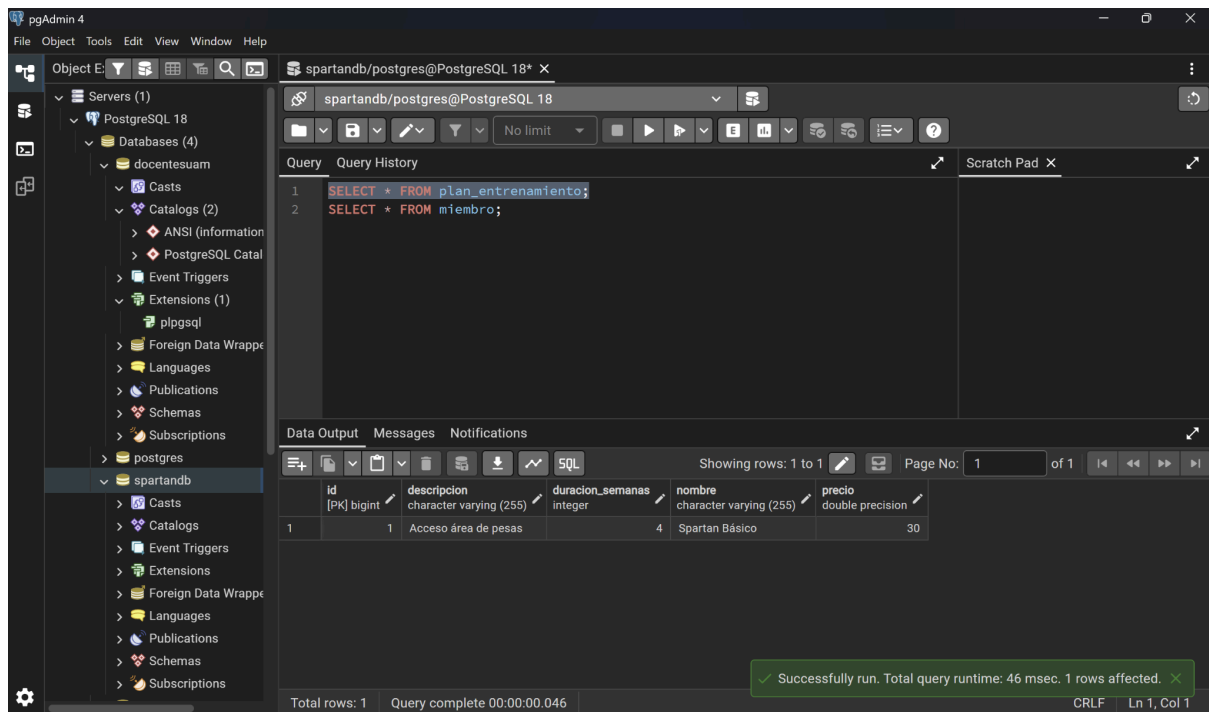
Uso en postman agregando un plan



agregando un miembro



viendo existencia en la base de datos del plan de entrenamiento y los miembros



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (4)
 - docentesuam
 - Casts
 - Catalogs (2)
 - ANSI (information)
 - PostgreSQL Catal
 - Event Triggers
 - Extensions (1)
 - plpgsql
 - Foreign Data Wrapp
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - spartandb
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrapp
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

Query

```
1 SELECT * FROM plan_entrenamiento;  
2 SELECT * FROM miembro;
```

Execute script (F5)

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	id [PK] bigint	correo character varying (255)	dni character varying (255)	nombre character varying (255)	plan_id bigint
1	1	Jorge@esparta.com	001-241006-1040H	Jorge	1

Successfully run. Total query runtime: 51 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.051 CRLF Ln 2, Col 1